

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Proyecto MILC: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados — Logos como razón universal

Guía 19-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Proyecto completo: simulador de monitoreo + 1 semana de “lecturas” simuladas + 1 gráfico de evolución + 1 recomendación accionable para la huerta o el laboratorio.

Apertura: Proyecto MILC: sistema de monitoreo ambiental con sensores simulados — Logos como razón universal

Saber ancestral

El **conocimiento de los lectores del cielo**: los almanaques campesinos heredados generación tras generación. Leer nubes, viento, luna, comportamiento de animales. La razón universal del *logos* griego encarnada en sabiduría agrícola: el universo es legible si tienes paciencia y método. Los abuelos que predicen lluvia leyendo el cielo aplican logos sin nombrarlo.

Saber contemporáneo

Un **sistema de monitoreo ambiental** con sensores aplica el mismo principio: el ambiente es legible si tenemos los instrumentos correctos y los datos llegan en flujo. El logos digital lee humedad, temperatura, luz constantemente para servir a la huerta, al laboratorio, a la comunidad.

Pregunta-puente

¿Qué del logos campesino —la lectura paciente del cielo— podemos llevar al monitoreo ambiental con sensores digitales?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **diseñar un proyecto de monitoreo** con múltiples variables, **simular lecturas** en flujo continuo, **visualizar datos** con gráfico de evolución, **producir recomendación accionable** y **presentar** el proyecto a la comunidad.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Aplica integralmente sensores, lógica, visualización y comunicación para un proyecto MILC de monitoreo ambiental.
Referentes	MEN Tecnología · UNESCO Educación Ambiental · Modelo MILC · Filosofía de la Liberación (Dussel) · Estoicismo · Infoética (Floridi) · ICONTEC ISO 14001 (gestión ambiental)
Producto final	Proyecto completo: simulador de monitoreo + 1 semana de “lecturas” simuladas + 1 gráfico de evolución + 1 recomendación accionable para la huerta o el laboratorio.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

El curso construye un proyecto que simula monitoreo de la huerta escolar: humedad de tierra, luz, temperatura. Cada estudiante toma una variable y registra 7 lecturas (una por día simulado). Al final, comparan datos y proponen “*riego dos veces a la semana en lugar de tres*”. ¿Cómo presentan el proyecto a la cooperativa escolar para convencerlos?

- ☐ Recuerdo un proyecto de monitoreo (ambiental, tráfico, salud) que conozco o vi en noticias.
- ☐ Identifico la diferencia entre monitorear (observar) y intervenir (actuar).
- ☐ Distingo entre datos crudos y recomendación accionable.

Un proyecto de monitoreo que conozco es:

Lo que monitorea y cómo informa es:

Si yo diseñara un monitoreo para mi colegio, sería de:

Saber más. El *logos* griego significa razón, palabra, principio universal. Heráclito decía: “*el logos es común a todos*”. En clave digital: el ambiente se vuelve legible cuando todos los sensores hablan el mismo idioma de datos. Internet de las Cosas (IoT) es *logos* contemporáneo.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el proyecto en variables, frecuencia, almacenamiento, visualización y comunicación. Reconoce patrones de buenos monitoreos, abstrae la regla *datos en flujo* → *decisión informada* y diseña un algoritmo de proyecto.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer el proyecto: ¿qué variables monitorear? ¿con qué frecuencia? ¿dónde guardar? ¿cómo mostrar?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: monitoreo continuo (24/7) con muestreo periódico (cada hora). Datos guardados en tabla. Gráfico de evolución temporal.
3. Abstracción	Abstracción: el monitoreo no es solo recolección — es base para decisión. Si los datos no se usan, el proyecto no sirvió.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) elegir variables · 2) simular lecturas (7 días) · 3) guardar en tabla · 4) graficar evolución · 5) interpretar tendencia · 6) producir recomendación · 7) presentar.

Anatomía de un proyecto de monitoreo

Variables ambientales: 2-3 (ej: humedad tierra, temperatura, luz).

Frecuencia de lectura: cada hora, día, o evento.

Almacenamiento: tabla con fecha, hora, variable, valor.

Visualización: gráfico de líneas (evolución temporal).

Interpretación: tendencia, casos extremos, anomalías.

Recomendación: acción concreta basada en lo observado.

Comunicación: presentación ante la comunidad (cooperativa, padres, comité).

Errores comunes y su corrección

- Demasiadas variables → proyecto difuso; mejor 2-3 bien medidas.
- Frecuencia muy alta → saturación de datos; cada hora suele bastar.
- Datos sin gráfico → tabla cruda no comunica; el gráfico es traducción visual.
- Recomendación vaga → “*mejorar la huerta*” no es accionable; “*regar lunes y jueves*” sí.
- No presentar a la comunidad → el proyecto se queda en el cuaderno; la comunicación lo cierra.

Mi proyecto de monitoreo será sobre:

Las variables y frecuencia que elegiré son:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir un proyecto MILC integrador es aplicar TODO lo del periodo. Decomponemos el proyecto, reconocemos patrones, abstraemos la decisión que apoya y seguimos un algoritmo de 7 pasos.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Proyecto: 1) variables · 2) lecturas simuladas · 3) tabla · 4) gráfico · 5) interpretación · 6) recomendación · 7) presentación.
Patrones	Patrones de proyectos exitosos: pregunta clara, datos honestos, gráfico claro, recomendación específica, presentación corta.
Abstracción	Función esencial: el monitoreo apoya UNA decisión específica de la comunidad escolar.
Algoritmo de armado	Pasos: definir pregunta → simular 7 días → tabular → graficar → interpretar → recomendar → presentar.

Checklist del proyecto MILC integrador

- ☐ Pregunta de monitoreo clara.
- ☐ 2-3 variables ambientales elegidas.
- ☐ Lecturas simuladas (mínimo 7 días).
- ☐ Tabla con datos completos.
- ☐ Gráfico de evolución temporal.
- ☐ Recomendación accionable.
- ☐ Presentación de 4-5 minutos preparada.

Plantilla de trabajo

Pregunta: “¿Cuántas veces a la semana debe regarse la huerta escolar?”

Variables: humedad de tierra, temperatura, luz solar.

Lecturas simuladas: 7 días, 3 lecturas por día (mañana, mediodía, tarde).

Tabla: 21 registros con fecha, hora, variable, valor.

Gráfico: evolución de humedad a lo largo de la semana.

Interpretación: “La humedad cae rápido en días soleados pero lento en nublados.”

Recomendación: “Riego: lunes y jueves si la semana es soleada; martes solamente si es nublada.”

Presentación: 4 minutos a la cooperativa escolar.

Mi proyecto de monitoreo: 7 pasos completos:

Producto de la sesión

Proyecto MILC de monitoreo ambiental con simulación + gráfico + recomendación.

Criterios de calidad

- Pregunta acotada y verificable.
- 2-3 variables relevantes.
- 7+ días de lecturas simuladas.
- Gráfico de evolución temporal.
- Interpretación de tendencias.
- Recomendación accionable.
- Presentación preparada.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El sur global piensa desde su propia herida y desde ahí ofrece mundo.”

Tu proyecto de monitoreo no copia recetas de Silicon Valley: responde a un problema real de Cartago, de tu huerta, de tu colegio. La tecnología que sirve al sur global es la que se calibra al territorio propio.

¿Qué problema real de tu territorio resuelve tu proyecto que NO resolvería un proyecto importado?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Tu vida es lo que tus pensamientos hagan de ella.”

El proyecto que diseñes refleja tus valores: ¿priorizas eficiencia o equidad? ¿elegancia técnica o utilidad real? Cada decisión técnica es decisión filosófica disfrazada.

¿Qué valor (utilidad, sostenibilidad, equidad) prioriza tu proyecto en su diseño?

Floridi · lente de la infoesfera

“La información es un bien común; merece el cuidado del agua o del aire.”

Los datos del monitoreo ambiental no son tuyos solos: son patrimonio de la comunidad. Compartir datos abiertamente (con cuidado de privacidad) es ética del bien común aplicada al monitoreo.

¿Tus datos del monitoreo se quedan en tu cuaderno o se comparten con la comunidad?
¿Cómo proteges privacidad si aplica?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Próxima sesión. Sustentarás tu proyecto ante la comunidad con honestidad técnica. El logos del cielo se vuelve palabra dada en círculo.